



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 7

INTEGRANTES

Diego Murga

Cesar Milla

Anderson Delerna

DOCENTE:

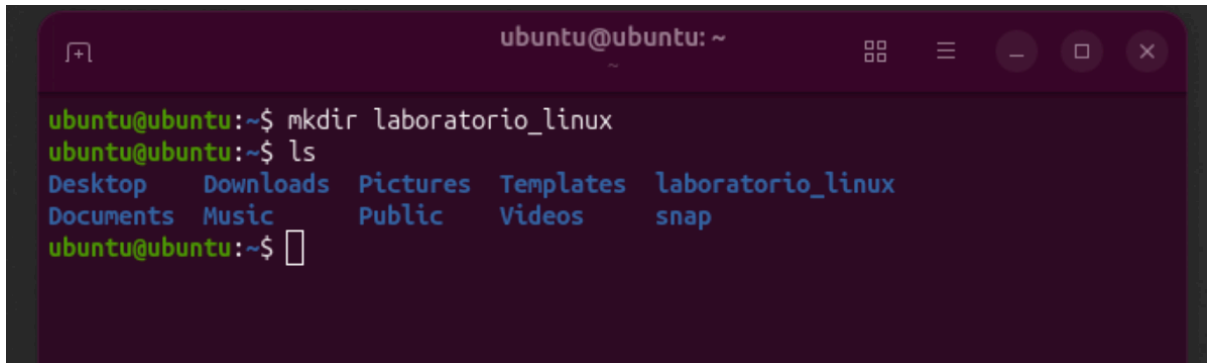
Roberto Burga

2026

Gestión de archivos y carpetas

Primero se creó una carpeta denominada `laboratorio_linux` mediante:

```
mkdir laboratorio_linux
```



```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu:~$ ls  
Desktop    Downloads  Pictures   Templates  laboratorio_linux  
Documents  Music      Public     Videos     snap  
ubuntu@ubuntu:~$
```

Posteriormente se ingresó a la carpeta:

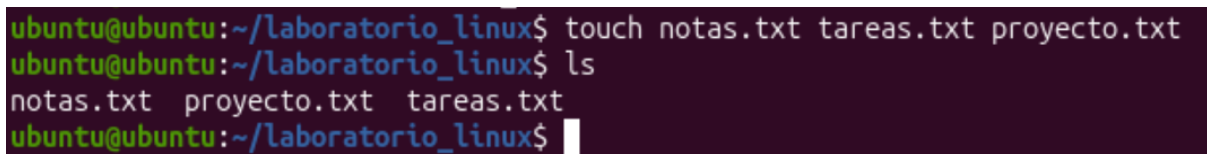
```
cd laboratorio_linux
```



```
ubuntu@ubuntu:~$ cd laboratorio_linux  
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Dentro de ella se crearon tres archivos:

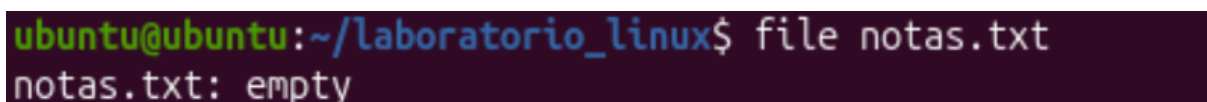
```
touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt
```



```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ touch notas.txt tareas.txt proyecto.txt  
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls  
notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt  
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Para comprobar el tipo de archivo se utilizó:

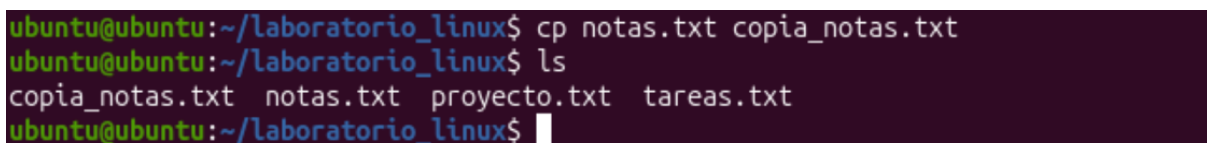
```
file notas.txt
```



```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ file notas.txt  
notas.txt: empty
```

Luego se realizó una copia del archivo `notas.txt`:

```
cp notas.txt copia_notas.txt
```



```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ cp notas.txt copia_notas.txt  
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls  
copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt  tareas.txt  
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

El archivo `tareas.txt` fue renombrado utilizando:

```
mv tareas.txt actividades.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ mv tareas.txt actividades.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  copia_notas.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Después se eliminó la copia creada anteriormente:

```
rm copia_notas.txt
```

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ rm copia_notas.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Finalmente, se creó un directorio temporal y posteriormente se eliminó:

```
mkdir temporal
```

```
rmdir temporal
```

```
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ mkdir temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt  temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ rmdir temporal
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$ ls
actividades.txt  notas.txt  proyecto.txt
ubuntu@ubuntu:~/laboratorio_linux$
```

Con estas operaciones se practicaron las funciones básicas de creación, modificación, copia, renombrado y eliminación de archivos y directorios.

Administración de usuarios y grupos

En la segunda actividad se creó el grupo `desarrollo`:

```
sudo groupadd desarrollo
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupadd desarrollo
ubuntu@ubuntu:~$
```

```
nm-openvpn:x:984:
tcpdump:x:983:
sssd:x:110:
lpadmin:x:111:ubuntu
fwupd-refresh:x:982:
saned:x:112:
geoclue:x:113:
pipewire:x:981:
gnome-remote-desktop:x:980:
polkitd:x:979:
rtkit:x:978:
colord:x:977:
gnome-initial-setup:x:976:
gdm:x:975:
lxd:x:114:installer
ubuntu:x:1000:
smbshare:x:115:ubuntu
gamemode:x:974:
installer:x:1001:
desarrollo:x:1002:
ubuntu@ubuntu:~$
```

Q Search History

Luego se creó el usuario `estudiante1`:

sudo useradd estudiante1

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo useradd estudiante1
ubuntu@ubuntu:~$ getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:105:29:Speech Dispatcher:/run/speech-dispatcher:/bin/false
usbmux:x:106:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:107:111:user for cups-pk-helper service:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:982:982:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
saned:x:108:112::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:109:113::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:110:111::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:981:981:system user for pipewire:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
hplip:x:111:7:HPLIP system user:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:980:980:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:979:979:User for polkitd::/usr/sbin/nologin
rtkit:x:978:978:RealtimeKit:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:977:977:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gdm:x:975:975:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
ubuntu:x:1000:1000:Live session user,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
installer:x:1001:1001:Ubuntu:/home/installer:/usr/bin/subiquity-shell
estudiante1:x:1002:1003::/home/estudiante1:/bin/sh
ubuntu@ubuntu:~$
```

Se estableció una contraseña para el usuario mediante:

sudo passwd estudiante1

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd estudiante1
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntu@ubuntu:~$
```

Después se agregó el usuario al grupo `desarrollo`:

sudo usermod -aG desarrollo estudiante1

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo usermod -aG desarrollo estudiante1
ubuntu@ubuntu:~$
```

Para comprobar los grupos a los que pertenecía el usuario se utilizó:

groups estudiante1

```
ubuntu@ubuntu:~$ groups estudiante1
estudiante1 : estudiante1 desarrollo
ubuntu@ubuntu:~$
```

Posteriormente se cambió el nombre del grupo de `desarrollo` a `developers`:

sudo groupmod -n developers desarrollo

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo groupmod -n developers desarrollo
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,ubuntu,installer
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
diskubuntu20:installer
```



```
tcpdump:x:983:
sssd:x:110:
lpadmin:x:111:ubuntu
fwupd-refresh:x:982:
saned:x:112:
geoclue:x:113:
pipewire:x:981:
gnome-remote-desktop:x:980:
polkitd:x:979:
rtkit:x:978:
colord:x:977:
gnome-initial-setup:x:976:
gdm:x:975:
lxd:x:114:installer
ubuntu:x:1000:
smbshare:x:115:ubuntu
gamemode:x:974:
installer:x:1001:
estudiante1:x:1003:
developers:x:1002:estudiante1
ubuntu@ubuntu:~$
```

Finalmente, se eliminaron el usuario y el grupo:

```
sudo userdel estudiante1
```

```
sudo groupdel developers
```

Estas operaciones permitieron conocer el proceso básico de creación, modificación y eliminación de usuarios y grupos en Linux.

Administración de permisos y propietarios

En la tercera actividad se creó un archivo denominado `script.sh`:

```
touch script.sh
```

A continuación, se asignaron permisos `755`:

```
chmod 755 script.sh
```

Estos permisos proporcionan al propietario permisos de lectura, escritura y ejecución, mientras que el grupo y los demás usuarios tienen permisos de lectura y ejecución.

Para comprobar los permisos se utilizó:

```
ls -l script.sh
```

Después se cambió el propietario del archivo al usuario actual:

```
sudo chown $USER script.sh
```

Finalmente, se establecieron permisos `700`:

```
chmod 700 script.sh
```

Con esta configuración, únicamente el propietario puede leer, modificar y ejecutar el archivo.

Desarrollo individual

Como parte de la evaluación individual se realizó un caso práctico relacionado con la empresa ficticia TechSolutions.

Primero se creó el grupo `soporte`:

```
sudo groupadd soporte
```

Después se creó el usuario **analista**:

```
sudo useradd analista
```

Se asignó una contraseña al usuario:

```
sudo passwd analista
```

Posteriormente, se agregó el usuario al grupo **soporte**:

```
sudo usermod -aG soporte analista
```

A continuación se creó el archivo **reporte.txt**:

```
touch reporte.txt
```

Se asignaron permisos **600** al archivo:

```
chmod 600 reporte.txt
```

El permiso **600** significa que el propietario tiene permisos de lectura y escritura, mientras que el grupo y los demás usuarios no tienen ningún permiso.

Finalmente, se cambió el propietario del archivo al usuario **analista**:

```
sudo chown analista reporte.txt
```

Para verificar el resultado se utilizó:

```
ls -l reporte.txt
```

El resultado esperado es similar a:

```
-rw----- 1 analista ... reporte.txt
```

También se verificó la pertenencia del usuario al grupo:

groups analista

7. Preguntas de reflexión

7.1 ¿Cuál es la diferencia entre `rm` y `rmdir`?

`rm` se utiliza principalmente para eliminar archivos, mientras que `rmdir` permite eliminar directorios que estén vacíos. Por lo tanto, cada comando tiene una función específica dentro de la administración de archivos y directorios.

7.2 ¿Para qué sirve `chmod 755`?

`chmod 755` establece permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario. Para el grupo y otros usuarios establece permisos de lectura y ejecución.

La representación simbólica es:

`rwxr-xr-x`

7.3 ¿Qué ocurre si un usuario no tiene permisos sobre un archivo?

Si un usuario no posee los permisos necesarios, no podrá realizar determinadas acciones sobre el archivo. Por ejemplo, sin permiso de lectura no podrá consultar su contenido y sin permiso de escritura no podrá modificarlo.

7.4 ¿Cuál es la función de los grupos en Linux?

Los grupos permiten organizar usuarios y facilitar la administración de permisos. Los permisos pueden establecerse para un grupo, permitiendo controlar el acceso de varios usuarios de manera conjunta.

7.5 ¿Por qué es importante administrar permisos correctamente?

La correcta administración de permisos es importante para proteger la información y evitar accesos o modificaciones no autorizadas. Los permisos permiten determinar qué usuarios pueden leer, modificar o ejecutar determinados archivos y recursos.